



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1) IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 3234206
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
- **Fase del Proyecto:** Ejecución
- **Actividad de Proyecto:** Introducción a los operadores lógicos y condicionales
- **Competencia:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:** Resolver procesos lógicos a través de la implementación de Algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.
- **Duración de la Guía:** 3 Horas 45 minutos

2) PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

En el mundo de la programación, aprender a tomar decisiones es un paso fundamental. Así como en nuestra vida cotidiana elegimos entre distintas opciones según las circunstancias, en los programas también necesitamos establecer condiciones que nos permitan decidir qué camino seguir.

En esta nueva etapa de aprendizaje trabajaremos dos herramientas esenciales: **los operadores lógicos y las estructuras condicionales**. Estas nos permitirán que nuestros programas no se limiten a ejecutar instrucciones de manera lineal, sino que tengan la capacidad de responder de forma inteligente a diferentes situaciones.



Con este conocimiento abriremos la puerta a un nivel más dinámico en el desarrollo de algoritmos, construyendo programas que piensen, analicen y actúen de acuerdo con las reglas que les indiquemos.

3) FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A. Actividades de reflexión inicial.

En nuestra vida diaria, constantemente nos enfrentamos a situaciones en las que debemos elegir entre una u otra opción. A veces estas decisiones son sencillas, como elegir qué ropa usar según el clima, y otras son más complejas, como decidir qué hacer cuando tenemos varias responsabilidades al mismo tiempo.

En todos los casos, nuestras elecciones no se hacen al azar: dependen de una condición o situación previa que debemos analizar. Esta actividad busca que identifiques esos momentos en los que tomas decisiones basadas en condiciones, para descubrir juntos que este mismo principio se aplica también en la programación.

No se trata de encontrar la solución todavía, sino de reconocer que existen problemas que requieren tomar un camino u otro.

Actividades de aprendizaje:

Título: Decisiones en la vida y en los programas

Objetivo: Identificar situaciones cotidianas en las que una decisión depende de una condición, sin entrar todavía en cómo se resuelve con programación.

Instrucciones para los aprendices:

1. Piensa en estas preguntas y respóndelas en tu documento de texto:
 - ¿Qué haces cuando revisas tu celular y la batería está en 10%?
 - Si es un día de semana, ¿qué diferencia hay en lo que haces frente a un día festivo?
 - ¿Cómo decides si vas al centro comercial a pie, en bus o en bicicleta?
 - ¿Qué pasa si tienes varias actividades pendientes y poco tiempo?
2. Comparte tus respuestas con tus compañeros.



3. En grupo, identifica el **punto en común**: en todos los casos, hay una **condición** que influye en la decisión que tomamos.

Estrategias didácticas activas:

- Preguntas detonadoras
- Conversatorio guiado
- Registro escrito

Duración de la actividad 15 minutos.

B. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

En la reflexión inicial reconocimos que nuestras decisiones dependen de ciertas condiciones. Ahora es momento de dar el siguiente paso: aprender cómo un programa también puede tomar decisiones evaluando esas condiciones.

En programación usamos **operadores de comparación** (para verificar si un valor es igual, mayor, menor, etc.), **operadores lógicos** (para combinar varias condiciones) y estructuras **condicionales** como if, else if, else y switch. Estas herramientas permiten que un programa se comporte de manera diferente según la situación, tal como lo hacemos en la vida diaria. En este espacio, realizaremos una explicación guiada y, al mismo tiempo, resolveremos ejercicios que te permitirán comprobar cómo funcionan estas instrucciones dentro de un programa.

Actividades de aprendizaje:

1. Operadores de comparación

Evalúa los siguientes casos y escribe si el resultado es true o false:



Caso por evaluar	Resultado (falso o verdadero)
5 == "5"	
5 === "5"	
10 != 8	
7 > 12	
15 <= 15	

2. Operadores lógicos

Responde el valor de cada expresión:

Expresión por evaluar	Resultado (falso o verdadero)
true && false	
false true	
!true	
(5 > 3) && (2 < 4)	
(10 == "10") (10 === "10")	

3. Condicionales simples (if – else)

Completa el programa para que:

- Si la edad es mayor o igual a 18, muestre “Eres mayor de edad”.
- En caso contrario, muestre “Eres menor de edad”.

Datos de entrada	Proceso (Escribe aquí la condición con if - else)	Datos de salida
let edad = 16;		

4. Condicionales múltiples (if – else if – else)

Un programa debe mostrar la calificación de un estudiante según su nota:

- Nota mayor o igual a 90 → “Excelente”



- Nota mayor o igual a 60 → “Aprobado”
- Nota menor a 60 → “Reprobado”

Datos de entrada	Proceso (Escribe aquí el condicional con if, else if y else)	Datos de salida
let edad = 16;		

5. Switch

Dado un número del 1 al 7, muestra el día de la semana correspondiente. Ejemplo:

- 1 → Lunes
- 2 → Martes
- ...
- 7 → Domingo

Datos de entrada	Proceso (Escribe aquí el switch para mostrar el día de la semana)	Datos de salida
let dia = 4;		

Materiales de formación:

Estrategias didácticas activas:

- Clase magistral breve con mediación activa.

Duración de la actividad 30 minutos.

C. Actividades de apropiación del conocimiento.



Aplicar operadores de comparación, operadores lógicos y estructuras condicionales (if, else if, else, switch) en ejercicios prácticos, fortaleciendo la comprensión del tema y la capacidad para resolver problemas básicos en programación.

Instrucciones

- Desarrolla los ejercicios propuestos de manera individual.
- Puedes apoyarte en tus apuntes de la clase magistral y en los ejemplos que realizamos en conjunto.
- Registra tus respuestas en la casilla de descripción.
- Al finalizar, comparte tus resultados con un compañero para comparar y retroalimentar.

1. Comparaciones básicas

Evalúa y anota el resultado de cada expresión:

Expresión	Describe el comportamiento
<code>10 > 5</code>	
<code>8 <= 8</code>	
<code>7 != "7"</code>	
<code>4 === 4</code>	
<code>6 == "6"</code>	

2. Operadores lógicos

Determina el resultado (true o false) de las siguientes expresiones:

Expresión	Describe el comportamiento
<code>(true && true) false</code>	
<code>(5 > 2) && (10 < 8)</code>	
<code>!(4 === "4")</code>	
<code>(3 <= 3) (7 > 10)</code>	



3. Condicional simple

Crea un programa que pregunte la temperatura de una ciudad y muestre:

- “Hace calor” si la temperatura es mayor o igual a 30.
- “Clima agradable” en caso contrario.

4. Condicional múltiple

Un programa debe clasificar la velocidad de un vehículo:

- Si la velocidad es menor a 30 → “Muy lento”
- Entre 30 y 60 → “Velocidad moderada”
- Entre 61 y 100 → “Rápido”
- Mayor a 100 → “Muy rápido”

5. Switch

Un programa debe mostrar el mes del año según el número ingresado (1 al 12).

Ejemplo: 1 → Enero, 2 → Febrero, ..., 12 → Diciembre.

Materiales de formación:

- Editor de código (Visual Studio Code).
- Consola del navegador.
- Cuenta en GitHub y repositorio personal.
- Documento Word

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje activo:
- Resolución de problemas prácticos
- Trabajo autónomo guiado
- Retroalimentación entre pares

Evidencias de aprendizaje:



- Documento Word con las respuestas
- Ejercicios propuestos en un repositorio

Duración de la actividad 1 hora.

D. Actividades de transferencia del conocimiento.

Ahora que has comprendido cómo funcionan los operadores de comparación, los operadores lógicos y las estructuras condicionales en programación, es momento de aplicar estos conocimientos en **situaciones más cercanas a la vida real**.

Los siguientes ejercicios están diseñados para que analices un problema, determines las condiciones necesarias y construyas la solución en código. Recuerda que en esta etapa no basta con repetir lo visto en clase: deberás pensar cómo combinar lo aprendido para resolver los diferentes escenarios.

Actividades de aprendizaje:

1. Acceso a un sistema

Un sistema debe permitir el acceso a un usuario si cumple estas condiciones:

- El nombre de usuario es "admin".
- La contraseña es "1234".

Si no cumple las dos condiciones, debe mostrar "Acceso denegado".

Pregunta de análisis: ¿Qué operador lógico usarías para verificar que se cumplan ambas condiciones?

2. Calcular precio de entradas al cine

Un cine aplica las siguientes reglas:

- Si el cliente tiene menos de 12 años, el valor de la entrada es **5000**.
- Si tiene entre 12 y 18 años, el valor es **8000**.
- Si es mayor de 18, el valor es **10000**.



- Si el cliente es estudiante (condición adicional), se le aplica un **descuento del 20%** al valor de la entrada.

Pregunta de análisis: ¿Qué estructura condicional usarías para resolver este caso: if-else if-else o switch? ¿Por qué?

3. Clasificación de números

Crea un programa que pida un número entero y muestre:

- "Número positivo" si el número es mayor que 0.
- "Número negativo" si es menor que 0.
- "Cero" si es igual a 0.

Extensión: ¿Cómo cambiaría la solución si quieres que, además, se verifique si el número es **par o impar**?

4. Menú de opciones

Un cajero automático presenta el siguiente menú:

1. Consultar saldo
2. Retirar dinero
3. Depositar dinero
4. Salir

Crea un programa con switch que muestre la acción correspondiente según el número ingresado.

Pregunta de análisis: ¿Qué pasaría si el usuario ingresa un número que no está entre 1 y 4?

5. Sistema de calificaciones con condiciones lógicas

Un estudiante aprueba una materia si:

- Su nota final es mayor o igual a 60 y
- Su asistencia es mayor o igual al 80%.

Si no cumple ambas condiciones, debe mostrar "Reprobado".



Pregunta de análisis: ¿Qué operador lógico garantiza que ambas condiciones se evalúen al mismo tiempo?

Materiales de formación:

- Editor de código (VS Code)
- Navegador web con herramientas de inspección
- Repositorio de Git

Estrategias didácticas activas:

- Resolución de problemas prácticos.
- Aprendizaje significativo en contextos cotidianos.
- Trabajo autónomo con retroalimentación del instructor.
- Uso de GitHub como portafolio de evidencias.

Evidencias de aprendizaje:

- La solución de los ejercicios en archivos separados
- Comentarios en el código explicando el uso de condicionales.
- Registro de commits claros en GitHub.
- Comentarios de los análisis requeridos

Duración de la actividad 2 hora.

4) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular



Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS, CONSTRUCCIÓN, CODIFICACIÓN E INTERFAZ DE USUARIO, PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Identifica y describe, en un sistema de información dado, los datos de entrada, procesamiento de los datos e información generada, según necesidades del cliente.	Conocimiento y Producto	Solucionar problemas de lógica proposicional. Usar estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos. Utilizar estructuras de control en la construcción de algoritmos. Emplear estructuras cíclicas en la construcción de algoritmos. Construir algoritmos con arreglos.	Listas de chequeo

5) GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Algoritmo:** Secuencia de pasos ordenados para resolver un problema.
- **Pseudocódigo:** Representación textual estructurada de un algoritmo.



- **Diagrama de flujo:** Representación gráfica de un algoritmo.
- **Entrada de datos:** Información que ingresa al programa (ejemplo: prompt).
- **Salida de datos:** Información que el programa muestra (ejemplo: console.log).
- **Variable:** Espacio de memoria cuyo valor puede cambiar.
- **Constante:** Espacio de memoria cuyo valor no puede cambiar.

6) REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Mozilla Developer Network (MDN). JavaScript Documentation
- Haverbeke, M. Eloquent JavaScript.
- JavaScript.info. <https://javascript.info>

7) CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	John Freddy Becerra Castellanos	Instructor Contratista	CIMI	09/29/2025

8) CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					